Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Qt Model/View Mimarisi

Bölüm 6 – Hafta 6

Yazılım Geliştirme II (BILB2000)

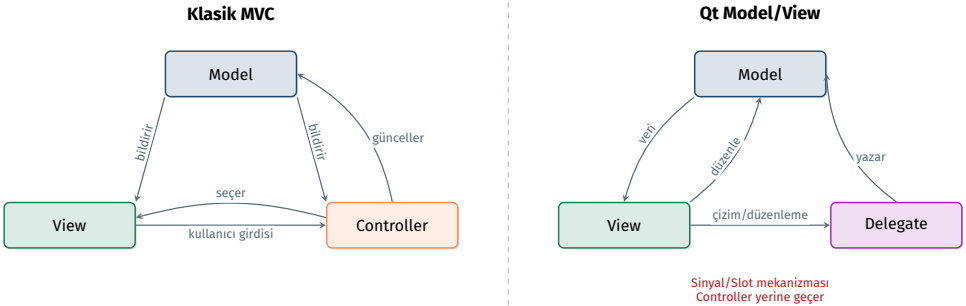
Bahar Dönemi – 6. Hafta

Bu Haftanın Planı

1. Ünite 1: Model/View Kavramı
2. Ünite 2: QTableView ve Özel Model
3. Ünite 3: Veri Düzenleme ve Delegeler
4. Ünite 4: Sıralama ve Filtreleme
5. Özet

Ünite 1: Model/View Kavramı

Model/View Mimarisi – Genel Bakış



MVC vs Qt Model/View

Klasik MVC

- **Model**: Veri
- **View**: Gösterim
- **Controller**: Mantık

Qt Model/View

- **Model**: Veri arayüzü
- **View**: Gösterim + Controller
- **Delegate**: Düzenleme/çizim

Neden Controller Yok?

Qt'de **sinyal/slot** mekanizması Controller'ın işini yapar.

QModelIndex ve Roller

QModelIndex

Her veri öğesinin konumunu temsil eder: `row()`, `column()`, `parent()`

Sık Kullanılan Roller

`Qt::DisplayRole`	Gösterilecek metin
`Qt::EditRole`	Düzenleme verisi
`Qt::BackgroundRole`	Arka plan rengi
`Qt::ToolTipRole`	Fare ipucu
`Qt::FontRole`	Yazı tipi

QStringListModel + QListView

```
auto *model = new QStringListModel(this);
model->setStringList({"Bilgisayar Bil.", "Yazilim Muh."});

auto *listView = new QListView;
listView->setModel(model);
```

- En basit model: string listesi tutar
- `setModel()` ile görünüme bağlanır
- Aynı model birden fazla görünüme bağlanabilir

QStandardItemModel + QTableView

```
auto *model = new QStandardItemModel(3, 4, this);
model->setHorizontalHeaderLabels(
    {"Numara", "Ad Soyad", "Bolum", "GPA"});

model->setItem(0, 0, new QStandardItem("2024001"));

auto *tableView = new QTableView;
tableView->setModel(model);
tableView->setSortingEnabled(true);
```

Not

Hızlı prototip için ideal, büyük verilerde `QAbstractTableModel` tercih edin.

Ünite 2: QTableView ve Özel Model

Neden Özel Model?

QStandardItemModel

- Her hücre için `QStandardItem`
- Ekstra bellek tüketimi
- Veri dönüşümü gerekli

QAbstractTableModel

- Mevcut veri yapıları kullanılır
- Minimum bellek
- İş mantığı entegrasyonu

OgrenciModel: Zorunlu Metotlar

```
class OgrenciModel : public QAbstractTableModel {
    Q_OBJECT
public:
    int rowCount(const QModelIndex&) const override;
    int columnCount(const QModelIndex&) const override;
    QVariant data(const QModelIndex&, int role) const override;
    QVariant headerData(int, Qt::Orientation, int) const override;
    void ogrenciEkle(const Ogrenci& ogr);
private:
    QVector<Ogrenci> m_ogrenciler;
};
```

data() ile Koşullu Renklendirme

```
if (role == Qt::BackgroundRole) {
    if (ogr.gpa < 2.0)
        return QBrush(QColor(255, 200, 200)); // Kirmizi
    if (ogr.gpa >= 3.5)
        return QBrush(QColor(200, 255, 200)); // Yesil
}
```

Roller ile Zenginleştirme

- `BackgroundRole`: Arka plan rengi
- `TextAlignmentRole`: Hizalama
- `ToolTipRole`: Fare ipucu
- `FontRole`: Yazı tipi (kalın, italik)

Roller – Uygulama Görünümü

Model Rolleri - Koşullu Biçimlendirme

	Numara	Ad Soyad	Bölüm	Sınıf	GPA
1	2024001	Ali Yılmaz	Bilgisayar Bilimleri	3	3.45
2	2024002	Ayşe Kaya	Yazılım Mühendisliği	2	**3.78**
3	2024003	Mehmet Demir	Elektrik-Elektronik	4	2.90
4	2024004	Fatma Şahin	Bilgisayar Bilimleri	1	1.85
5	2024005	Mustafa Çelik	Makine Mühendisliği	3	**3.52**
6	2024006	Zeynep Öztürk	İnşaat Mühendisliği	2	2.15

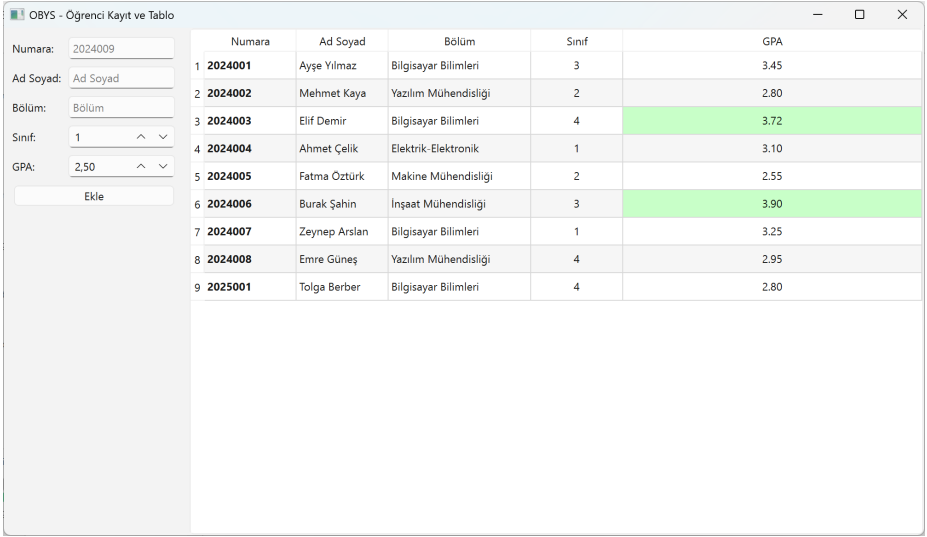
Güvenli Satır Ekleme

```
void OgrenciModel::ogrenciEkle(const Ogrenci& ogr) {
    int satir = m_ogrenciler.size();
    beginInsertRows(QModelIndex(), satir, satir);
    m_ogrenciler.append(ogr);
    endInsertRows();
}
```

Kritik Kural

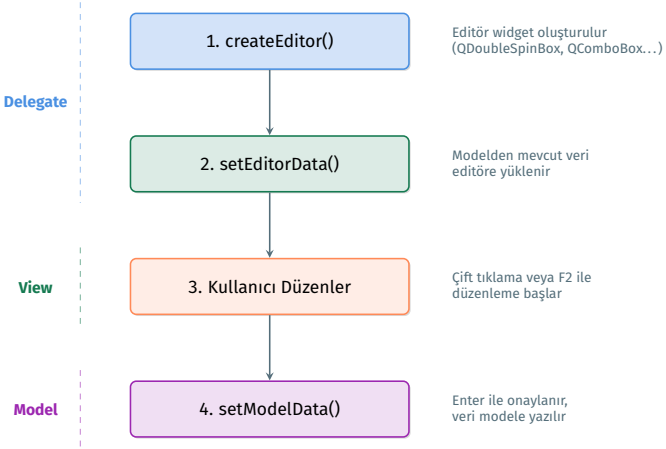
`beginInsertRows()` olmadan ekleme yapmak görünümleri güncellemez!

OBYS Tablo Görünümü



Ünite 3: Veri Düzenleme ve Delegeler

Delege Yaşam Döngüsü



setData() ve flags()

```
Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex& index) const {
    auto f = QAbstractTableModel::flags(index);
    if (index.column() != Numara)
        f |= Qt::ItemIsEditable;
    return f;
}
bool setData(const QModelIndex& index,
             const QVariant& value, int role) {
    emit dataChanged(index, index, {role});
    return true;
}
```

Özel Delegeler

GpaDelegate

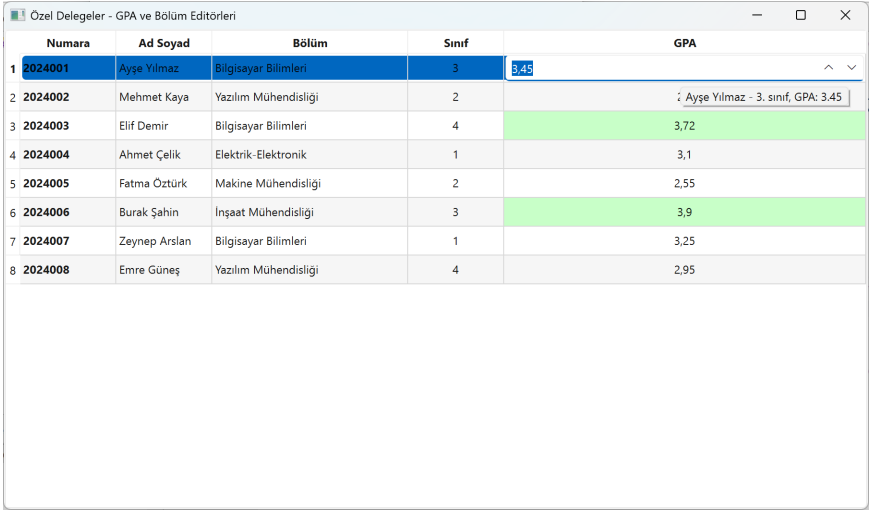
```
QWidget* createEditor(...) {
  auto *ed =
    new QDoubleSpinBox(parent);
  ed->setRange(0.00, 4.00);
  ed->setDecimals(2);
  return ed;
}
```

BolumDelegate

```
QWidget* createEditor(...) {
  auto *cb =
    new QComboBox(parent);
  cb->addItems({
    "Bilg. Bil.",
    "Yaz. Muh."});
  return cb;
}
```

```
tableView->setItemDelegateForColumn(GPA, new GpaDelegate);
tableView->setItemDelegateForColumn(Bolum, new BolumDelegate);
```

Özel Delegeler – Uygulama



	Numara	Ad Soyad	Bölüm	Sınıf	GPA
1	2024001	Ayşe Yılmaz	Bilgisayar Bilimleri	3	3,45
2	2024002	Mehmet Kaya	Yazılım Mühendisliği	2	
3	2024003	Elif Demir	Bilgisayar Bilimleri	4	3,72
4	2024004	Ahmet Çelik	Elektrik-Elektronik	1	3,1
5	2024005	Fatma Öztürk	Makine Mühendisliği	2	2,55
6	2024006	Burak Şahin	İnşaat Mühendisliği	3	3,9
7	2024007	Zeynep Arslan	Bilgisayar Bilimleri	1	3,25
8	2024008	Emre Güneş	Yazılım Mühendisliği	4	2,95

Üç Katmanlı Doğrulama

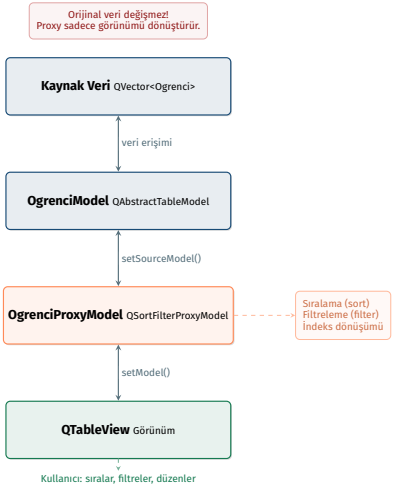
1. **Widget katmanı**: `QValidator` ile geçersiz girişi engelle
2. **Delege katmanı**: Min/max kısıtlamaları (SpinBox aralığı)
3. **Model katmanı**: `setData()` içinde iş kuralları

Model Sinyalleri

`dataChanged()`	Hücre verisi değişti
`rowsInserted()`	Satır eklendi
`rowsRemoved()`	Satır silindi
`modelReset()`	Model sıfırlandı

Ünite 4: Sıralama ve Filtreleme

Proxy Model Katmanları



QSortFilterProxyModel

Proxy Model Kavramı

Kaynak modeli değiştirmeden sıralama ve filtreleme sağlar.

```
auto *proxy = new QSortFilterProxyModel(this);
proxy->setSourceModel(ogrenciModel);

tableView->setModel(proxy); // Proxy bagla!
tableView->setSortingEnabled(true);

proxy->setFilterKeyColumn(-1); // Tum sutunlar
proxy->setFilterFixedString("Ali");
```

Dikkat

Görünüme **proxy modeli** bağla, kaynak modeli değil!

Özel Sıralama: Türkçe Destek

```
bool lessThan(const QModelIndex& left,
              const QModelIndex& right) const {
    if (left.column() == GPA)
        return left.data().toDouble()
             < right.data().toDouble();
    QCollator collator;
    collator.setLocale(QLocale(QLocale::Turkish));
    return collator.compare(left.data().toString(),
        right.data().toString()) < 0;
}
```

Çoklu Filtreleme – Bölüm Filtresi

```
bool filterAcceptsRow(int row,
        const QModelIndex& parent) const {
    if (!m_bolumFiltresi.isEmpty()) {
        QString bolum = sourceModel()->data(
            sourceModel()->index(row, Bolum,
                parent)).toString();
        if (!bolum.contains(m_bolumFiltresi))
            return false;
    }
```

Devamı

GPA filtresi bir sonraki slaytta.

Çoklu Filtreleme – GPA Filtresi

```
    if (m_minGpa > 0.0) {
        double gpa = sourceModel()->data(
            sourceModel()->index(row, GPA,
                parent)).toDouble();
        if (gpa < m_minGpa) return false;
    }
    return true;
}
```

Sonuç

Bölüm + GPA filtreleri birlikte çalışarak sadece eşleşen satırları gösterir.

OBYS: Canlı Arama Çubuğu

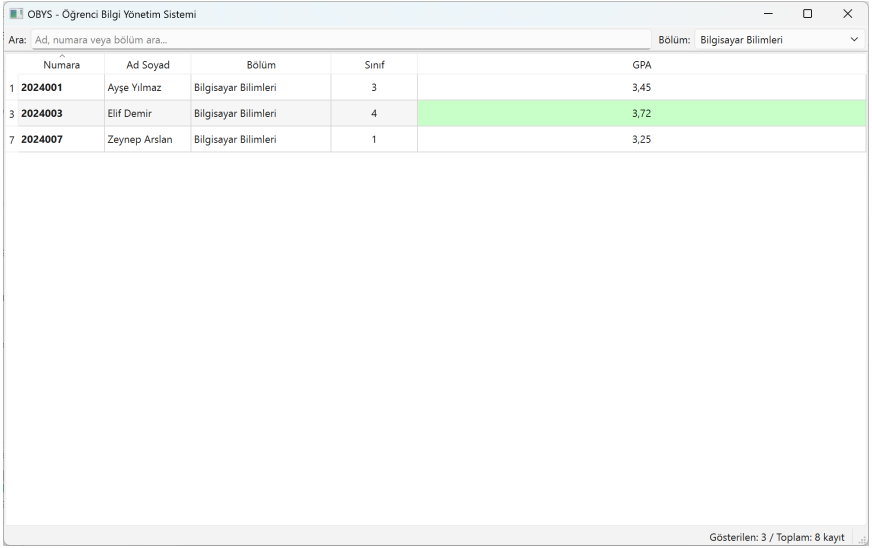
```
auto *aramaEdit = new QLineEdit;
aramaEdit->setPlaceholderText("Ogrenci ara...");
aramaEdit->setClearButtonEnabled(true);

connect(aramaEdit, &QLineEdit::textChanged,
        proxyModel, [proxy](const QString& metin) {
    proxy->setFilterRegularExpression(
        QRegularExpression(
            QRegularExpression::escape(metin),
            QRegularExpression::CaseInsensitiveOption));
});
```

Sonuç

Kullanıcı her harf yazdıkça tablo anında filtrelenir!

OBYS Canlı Arama – Tamamlanmış Görünüm



Özet

Bölüm 6 Özet

Öğrendiklerimiz

1. **Model/View Kavramı**: MVC vs Qt, QModelIndex, roller
2. **Özel Model**: QAbstractTableModel, OgrenciModel
3. **Delegeler**: GpaDelegate, BolumDelegate
4. **Proxy Model**: Sıralama, filtreleme, canlı arama

OBYS Durumu

Ana pencere + Form + Tablo + Delegeler + Arama → Tam işlevsel!

Gelecek Hafta: Bölüm 7 – Qt İleri Bileşenler

QTreeView, QSettings, QChart ile OBYS'u güçlendireceğiz.